

[Home](#)[About](#)[Project](#)[Contact](#)

Система анализа рисков с технологиями AI разработана для предприятий нефтегазовой отрасли Сибири

Проект «Drilling Risk Management»



Платформа создана для решения одной из самых дорогостоящих и трудоемких проблем в разведке и добыче нефти и газа: ручного ввода, нормализации и анализа инженерных данных. Система использует специализированных AI агентов для автоматического чтения, понимания, сопоставления, оценки баз данных и рисков.

Проблемы современных буровых работ

«Бутылочное горлышко» в данных

Инженеры тратят до 70% своего рабочего времени на извлечение данных из PDF-файлов, файлов LAS и электронных таблиц и только 30% - на их анализ.

Задача 1

Изолированные форматы данных

Критические данные хранятся в ежедневных отчетах о бурении (DDR), журналах бурения и листах завершения работ, которые не «взаимодействуют» друг с другом.

Задача 2

Реактивное управление рисками

При проведении буровых работ на месторождениях риски часто выявляются только после инцидента. Исторические данные и анализ рисков соседних скважин хранятся в архивах.

Задача 3

Каждый руководитель буровых работ знает эти проблемы: огромное количество данных - DDR, LAS-журналы, CSV-файлы геодезических измерений, однако они в разных форматах. Инженеры тратят дни на копирование данных о скорости проходки, плотности бурового раствора и времени простоя в Excel, чтобы выявить тенденции. К сожалению, бывает и хуже, если прошлые аварийные ситуации на месторождении забываются при бурении следующей скважины. Эта платформа создана, чтобы решить проблему с дефицитом данных и сделать управление рисками проактивным.

Решение – технологии «Swarm Intelligence»

Иногда под Swarm понимают саму идею – применение принципов роевого интеллекта (Swarm Intelligence) в AI. Система спроектирована из нескольких AI-агентов, которые локально взаимодействуют друг с другом и со средой без централизованного управления. В результате возникает сложное, «разумное» коллективное поведение всей системы.



1. Многоагентная архитектура: Специализированные агенты AI для бурения, петрофизики, заканчивания скважин, добычи, наклонно-направленного бурения, ОТ и ТБ, а также охраны окружающей среды.
2. Параллельная обработка: Агенты AI работают одновременно, сокращая время анализа с дней до минут.
3. Синтез данных между различными областями: Система не просто извлекает данные – информация анализируется для выявления скрытых несоответствий, противоречий, аномалий и рисков факторов.

Автоматизированное управление рисками

1

Категории рисков бурения и эксплуатации скважин

Операционные, геологические, технические, экологические, ОТ и ТБ, риски целостности данных.

2

Автоматизированная оценка рисков

Матрица рисков 5×5, где по одной оси оценивается вероятность риска, а по другой тяжесть последствий. Оценка вероятности (1-5) × воздействия (1-5).

3

Инструменты по управлению рисками

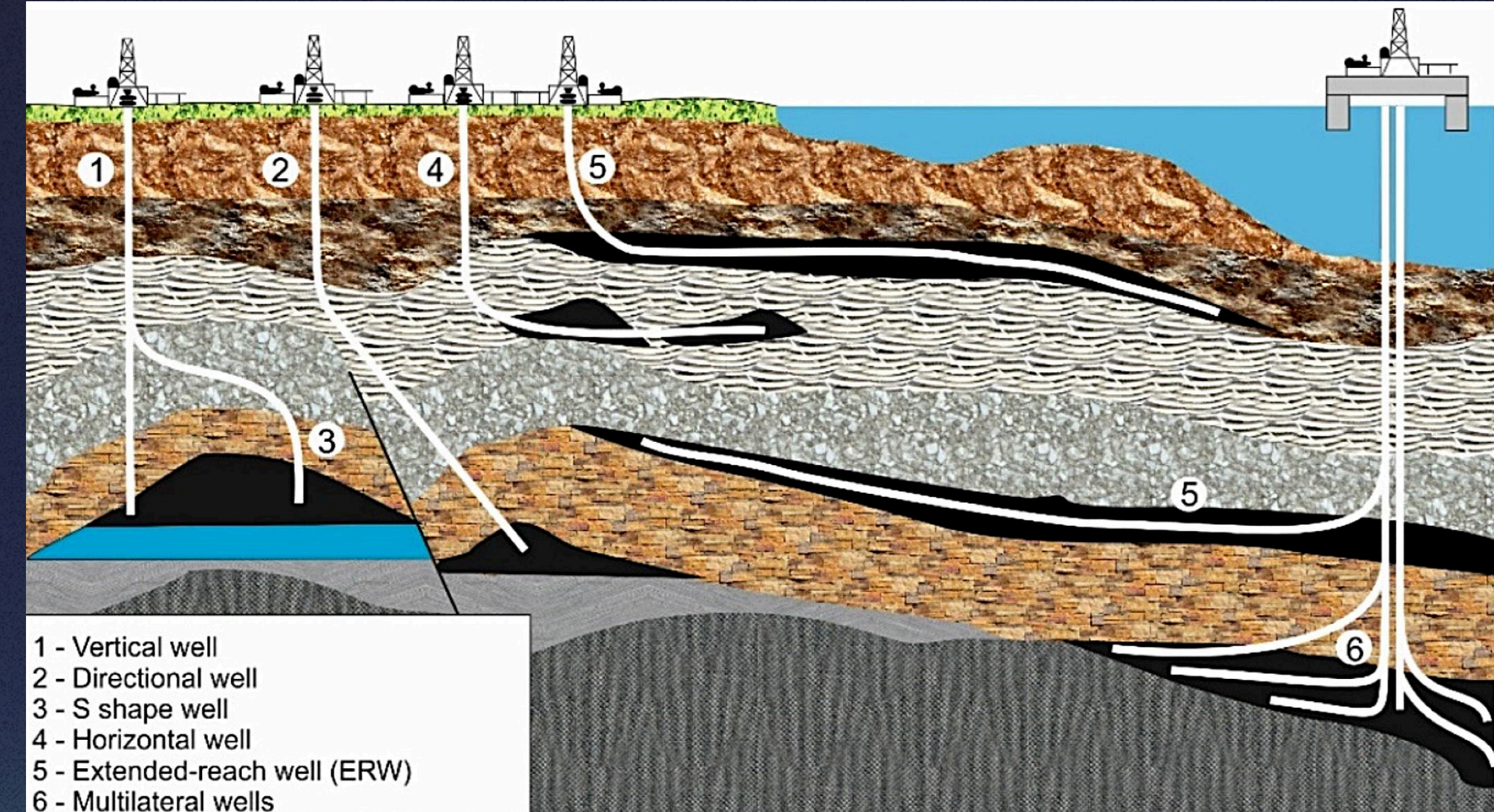
Для каждого выявленного риска предлагаются целевые и детальные инженерно-технические рекомендации.

Это один из ключевых элементов системы. По мере анализа данных система оценки рисков автоматически присваивает им баллы. Например, если AI-агент направленного бурения обнаруживает крутизну изгиба скважины в 9' на 100 м., система немедленно генерирует технический риск «Критический» застревания бурильной колонны и предоставляет рекомендации по его минимизации. Все данные сопоставляются со стандартной матрицей рисков 5x5, что дает руководителю буровых работ участка мгновенный визуальный обзор безопасности каждой скважины.

Матрица рисков		Последствия				
		Незначительные	Низкие	Средние	Высокие	Чрезвычайные
Вероятность риска		1	2	3	4	5
Качественная	Количественная					
A	Очень высокая – Событие происходит постоянно с высокой степенью определенности. Произойдет с очень высокой степенью определенности.	Средний	Высокий	Высокий	Очень высокий	Очень высокий
B	Высокая – Событие происходит часто с высокой степенью определенности. Произойдет с высокой степенью определенности	Низкий	Средний	Высокий	Высокий	Очень высокий
C	Средняя – Событие может произойти. Происходило ранее.	Низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий
D	Низкая – Маловероятное событие. Может произойти в определенный момент.	Очень низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий
E	Очень низкая – Разумная уверенность, что событие не произойдет. Может произойти в исключительных обстоятельствах.	Очень низкий	Низкий	Средний	Средний	Высокий

Прогнозирующий интеллект: RAG & Vision AI

Иногда документы и отчёты прошлых лет - в плохом состоянии и стандартные парсеры могут не справиться с поставленными задачами. Платформа использует резервный вариант Vision LLM для чтения изображений и извлечения таблиц. Наша система RAG запоминает прошлое. При анализе новой скважины она обращается к исторической базе данных векторов. Если в последних трех скважинах на данной площадке наблюдались потери бурового раствора на глубине 2,5 км, система предупредит инженеров до того, как при бурении скважины будет достигнута такая глубина.



Аналитическая
AI - подсистема

Vision LLM + Fallback

Извлекает данные из устаревших, ранее сканированных или плохо форматированных документов, отчётов и таблиц с помощью многомодального AI-агента.

RAG + Predictive Risk Advisor

Вносит исторические данные об операциях с низкой эффективностью в локальную векторную базу данных. Анализирует базы данных, информирует инженеров о рисках.

Проактивное
управление

Устойчивость и наблюдаемость платформы

A

Восстановление системы после отказов и сбоев

B

Готовность к работе в изолированной сети

C

Интеграция с OpenTelemetry

D

Соответствие нормативным требованиям о защите информации

Система спроектирована и предназначена для установки и работы в изолированной локальной инфраструктуре.

Хранение данных осуществляется вне публичного облака конфиденциально - информация в безопасности.

В платформе реализована функция восстановления баз данных после сбоев и отказов с контрольных точек SQLite без повторной обработки и анализа информации.

Система включает набор инструментов OpenTelemetry, функции мониторинга и контроля осуществляются через платформу трассировки Jaeger и платформу мониторинга Grafana.



Профессиональный анализ рисков

Интерактивная панель управления Streamlit

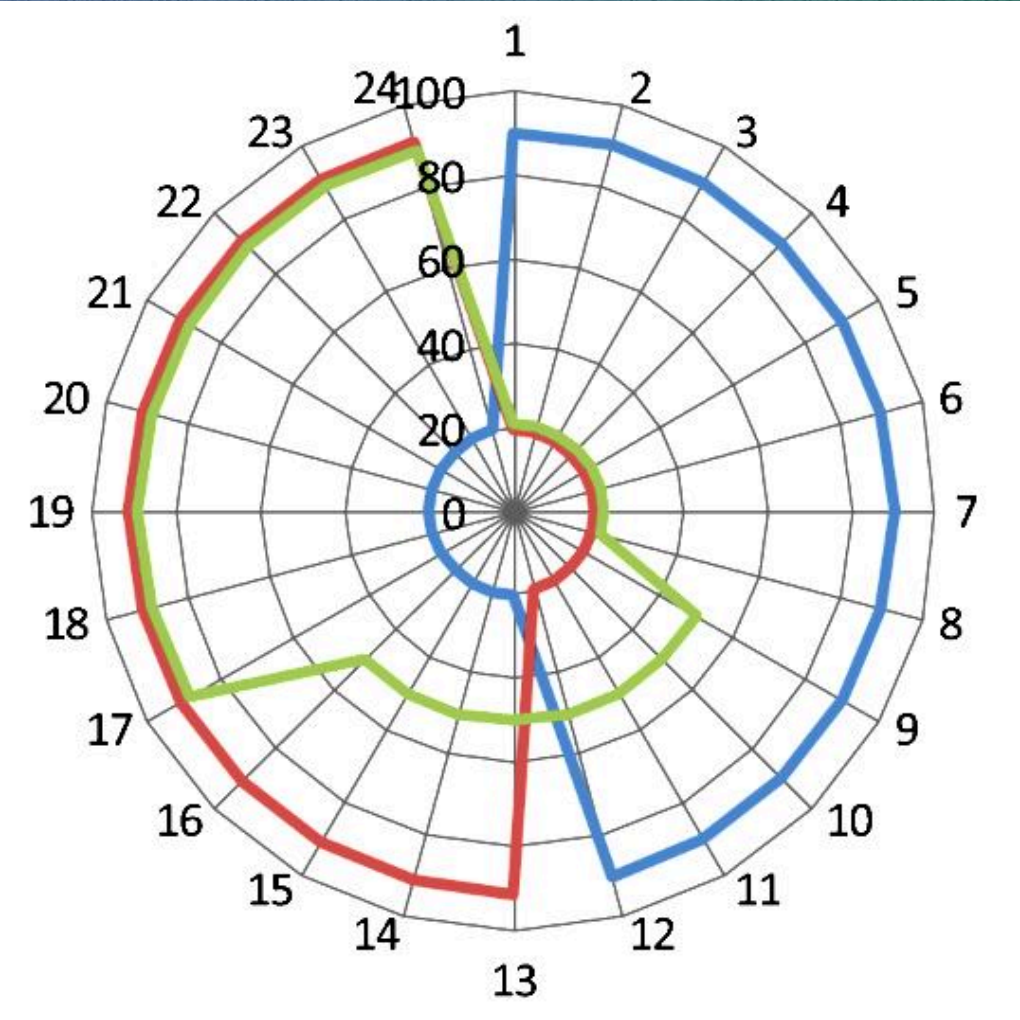
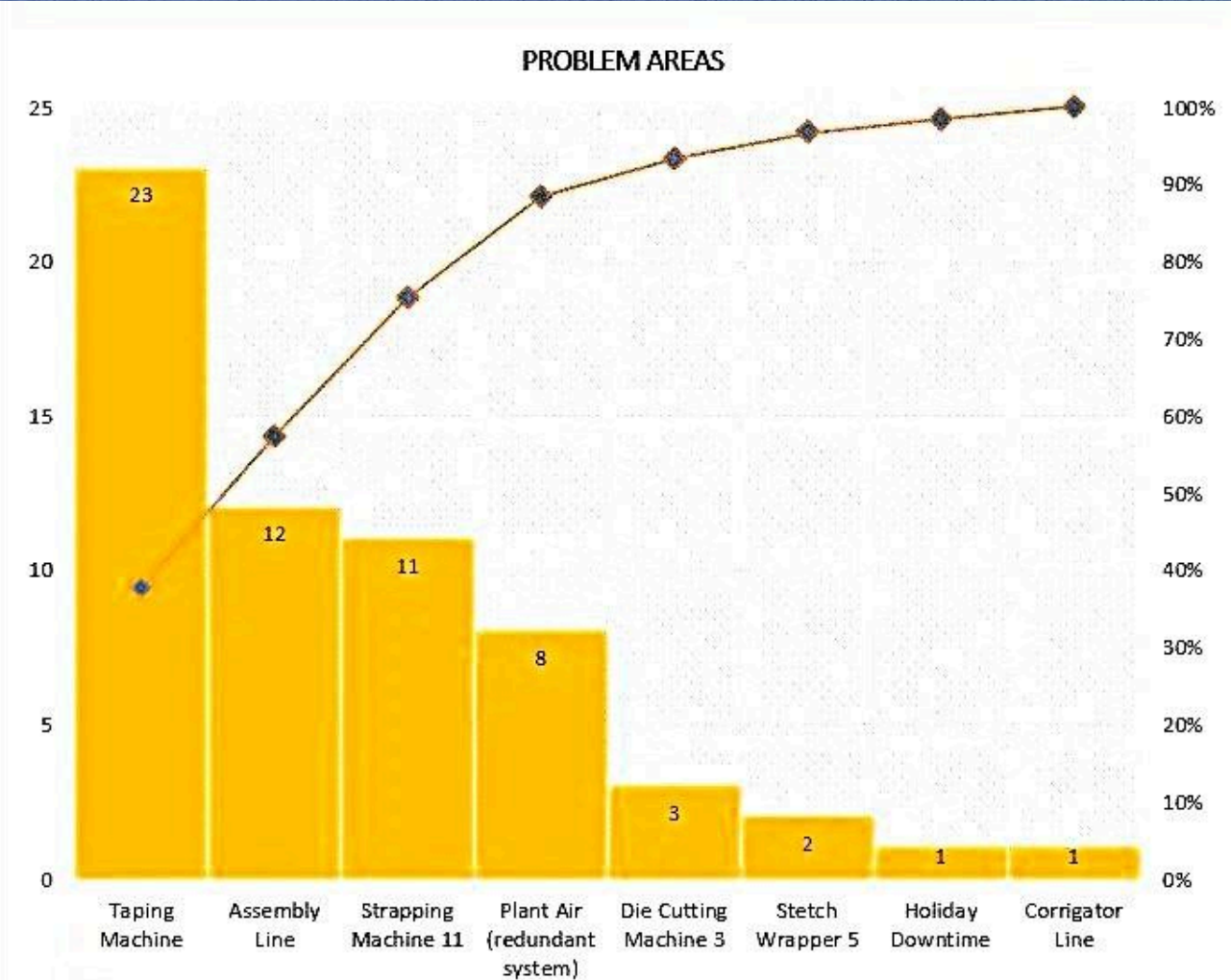
Сравнение показателей различных скважин куста

Анализ и подготовка отчётов о рисках

Загрузка файлов и баз данных, оценка рисков в реальном времени и анализ тенденций.

Радарные диаграммы и показатели для 3 скважин на одной площадке

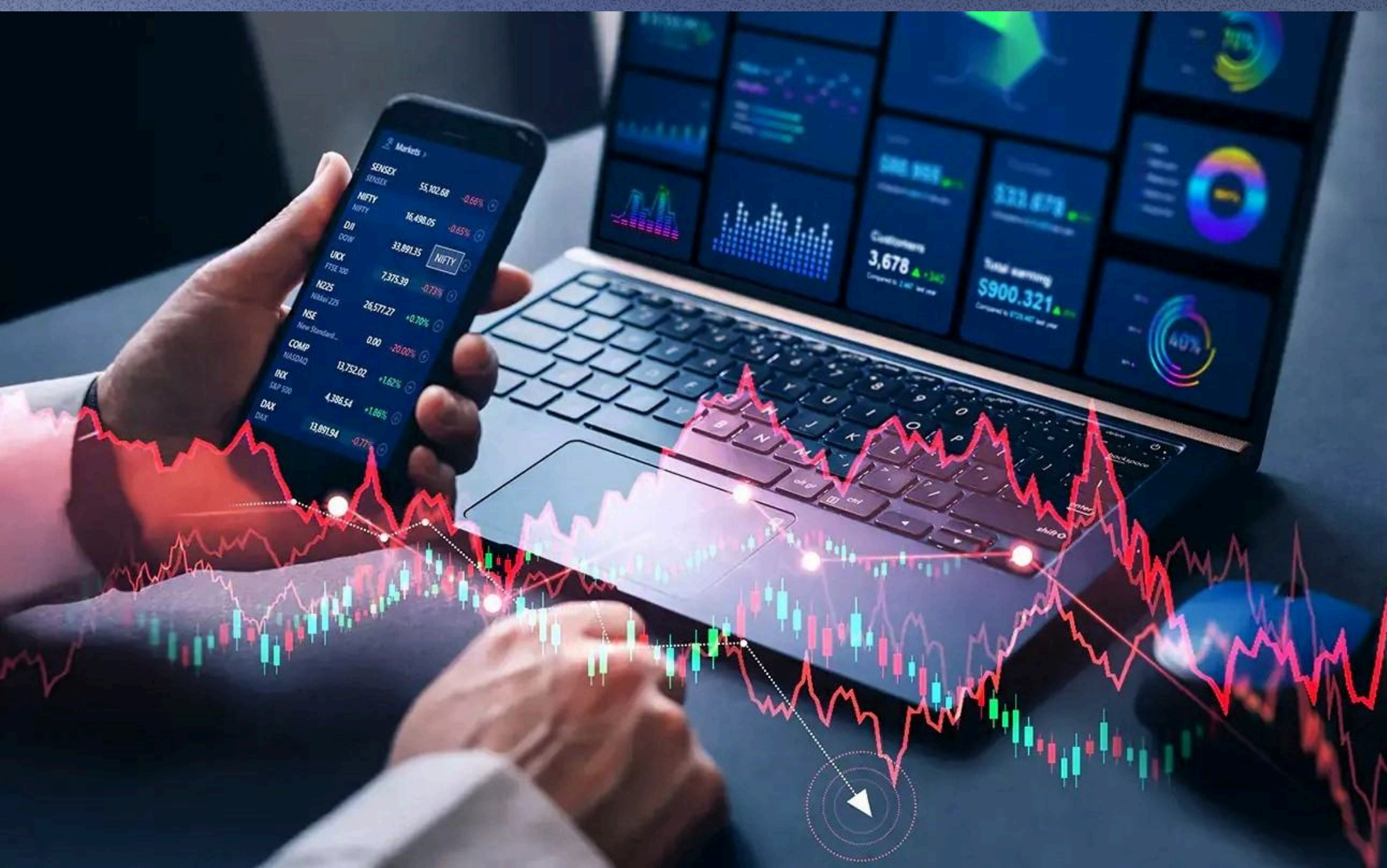
Генерация отчетов Word и PDF с краткими обзорами, матрицей и реестрами рисков.



Матрица рисков			Последствия				
			Незначительные	Низкие	Средние	Высокие	Чрезвычайные
Вероятность риска			1	2	3	4	5
Качественная		Количественная					
A	Очень высокая – Событие происходит постоянно с высокой степенью определенности. Произойдет с очень высокой степенью определенности.	>40%	Средний	Высокий	Высокий	Очень высокий	Очень высокий
B	Высокая – Событие происходит часто с высокой степенью определенности. Произойдет с высокой степенью определенности	20÷40%	Низкий	Средний	Высокий	Высокий	Очень высокий
C	Средняя – Событие может произойти. Происходило ранее.	10÷20%	Низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий
D	Низкая – Маловероятное событие. Может произойти в определенный момент.	1÷10%	Очень низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий
E	Очень низкая – Разумная уверенность, что событие не произойдет. Может произойти в исключительных обстоятельствах.	<1%	Очень низкий	Низкий	Средний	Средний	Высокий

Экономическая выгода и рентабельность инвестиций

1. Сокращение времени составления отчетов по завершении бурения (EoW) с 1-2 дней до 10 минут.
2. Проактивная работа с историческими данными буровой площадки минимизирует риски и ошибки бурения.
3. Выявление геометрически недопустимых конфигураций при бурении скважин ($TVD > MD$) и несоответствия между расчётными данными доменных моделей.
4. Единая оценка рисков для всех активов в отчетности.



70%

1. Экономия времени

30%

2. Сокращение времени простоя (NPT) оборудования

40%

3. Контроль качества данных

4. Стандартизация

55%

Развертывание платформы

Система преобразует необработанные, неструктурированные полевые данные в инженерную безопасность и полезную цифровую информацию.

1. Пилотное развертывание

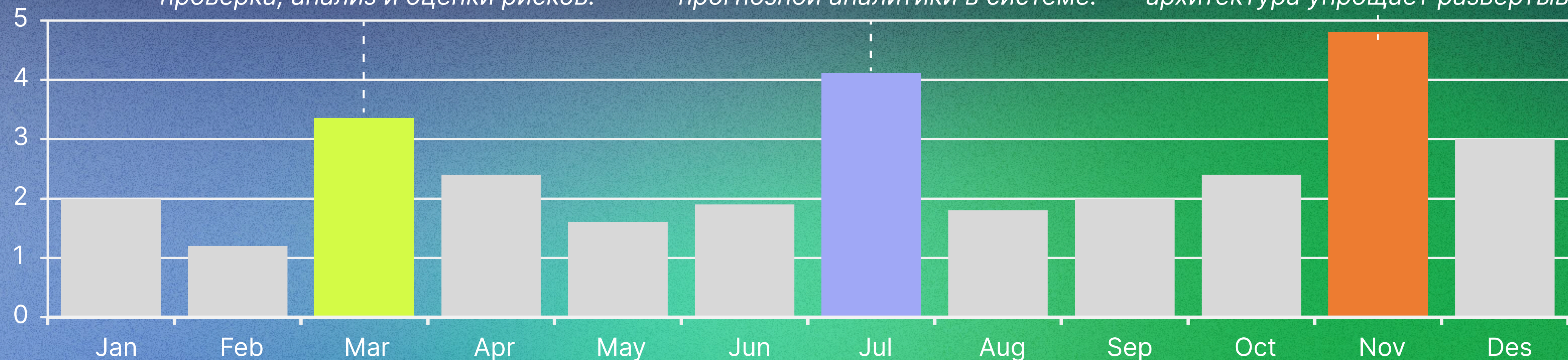
Установка на сервере, интеграция с 2-3 буровыми площадками. Задача - проверка, анализ и оценки рисков.

2. Загрузка баз данных

Загрузка файлов DDR и LAS в RAG Vector. Задача - раскрыть потенциал прогнозной аналитики в системе.

3. Внедрение в сеть предприятия

Полная интеграция с внутренними системами SAP/WITSML и SSO. Docker-архитектура упрощает развертывание K8s.



[Home](#)[About](#)[Project](#)[Contact](#)

Ограничения для платформы «Drilling Risk Management»:

- a) Валидация Pydantic снижает, но не устраняет проблему некорректной работы регулярных выражений и ошибочной генерации LLM.
- b) Система экспертная с эвристической оценкой рисков. Передовые методы ML для прогнозирования не используются.
- c) Дополнительные операционные расходы на обслуживание.
- d) Сложность инфраструктуры. Для развёртывания и обслуживания требуются компетентные специалисты.
- e) Качество исходных баз данных. Система не контролирует физическую реальность - данная платформа проверяет только согласованность данных.

Какие сценарии использования платформы следует исключить?

- a) Управление буровой площадкой в режиме реального времени.
- b) Официальный аудит и юридические документы. Систему не рекомендуется использовать для отчётности в контролирующие органы без проверки сертифицированным специалистом.
- c) Производственная среда без IT-поддержки.



Благодарности

Благодарим Вас за возможность представить этот проект. Объединив технологии Swarm Intelligence, независимый от модулей анализ, историческую память на основе векторов и автоматизированную оценку рисков, мы получили систему поддержки принятия решений для использования в масштабах предприятия. Платформа надежна, отказоустойчива и в полной мере учитывает специфические особенности бурового проектирования нефтегазовой отрасли Сибири.

